

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 1/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 2/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	5
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	6
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	8
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	22
8 REFERÊNCIAS	23
HISTÓRICO DE REVISÃO	24
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico	25

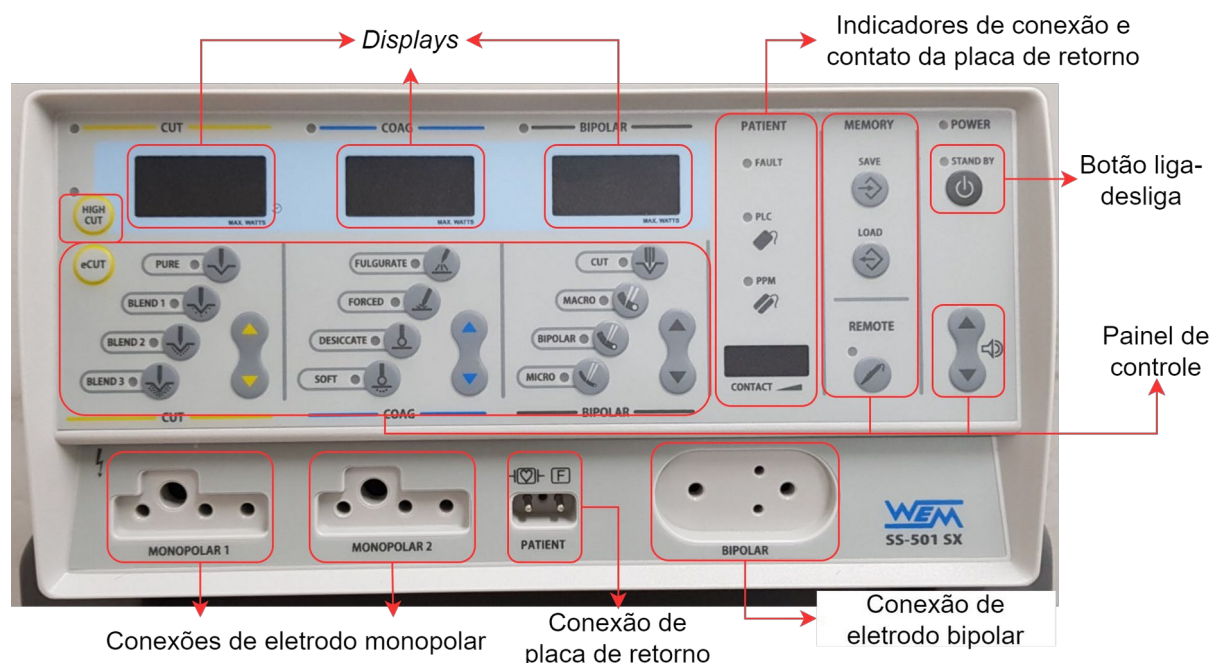
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 3/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em bisturis eletrônicos.

Os equipamentos do tipo bisturi eletrônico são utilizados em cirurgias e/ou procedimentos com o objetivo de cortar e coagular tecidos. Sua unidade principal, microprocessada, é capaz de gerar correntes de alta frequência e alta potência, em diferentes formas de onda, as quais são aplicadas de forma controlada ao tecido. O fluxo dessa corrente através do tecido do paciente causa o aquecimento das células do local proporcionando o efeito de corte e/ou coagulação. O sistema de eletrocirurgia é composto pela unidade geradora e acessórios, como: eletrodo ativo, placa de retorno e pedal de acionamento (GMDN AGENCY, 2016).

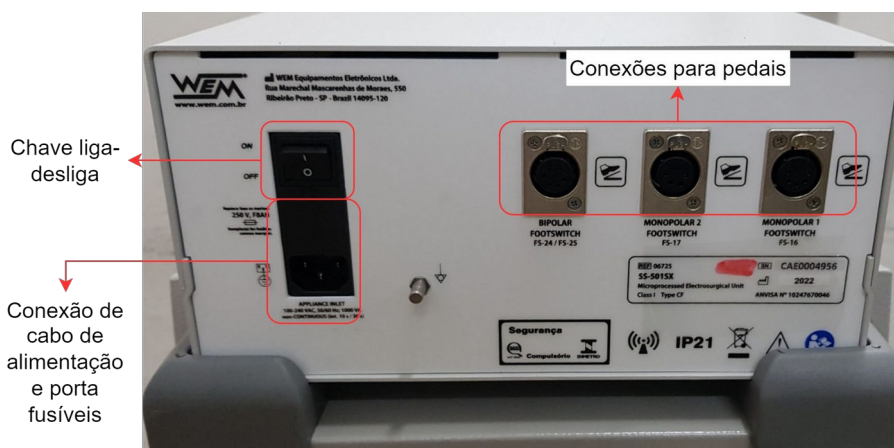
Figura 1 – Painel frontal de bisturi eletrônico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 4/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Pannel traseiro de equipamento do tipo bisturi eletrônico.



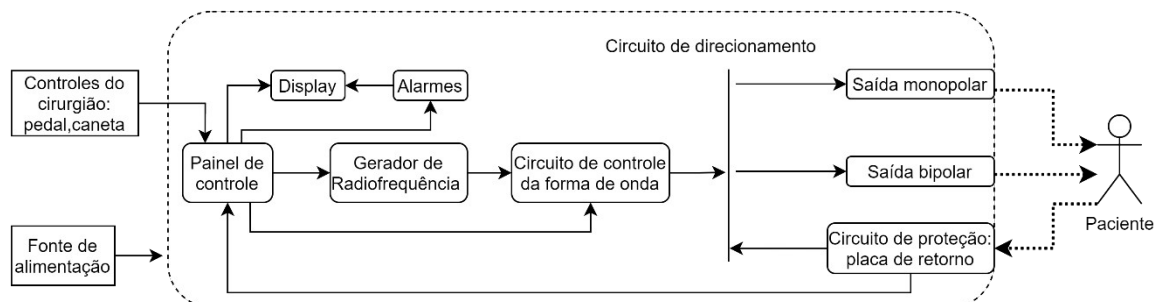
Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 3 - Exemplos de acessórios de bisturi eletrônico: eletrodo ativo (caneta) e cabo de placa de retorno descartável (placa de paciente).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 4 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bisturi eletrônico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 5/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2013)	ABNT NBR ISO 60601-2-2:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 2: Requisitos particular segurança básica e o desempenho esse equipamentos cirúrgicos de alta frequência e a
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
COVIDIEN (2015)	Service Manual. Valleylab FT10. FT Series Energy Platform
VALLEYLAB (2006)	User's Guide. SurgiStat II-20. Electrosurgical Generator.
ERBE (2004a)	ICC 200, ICC 300 H-E, ICC 350. 09/2004. Service manual
ERBE (2004b)	VIO 300 D. User manual. 12/2004. v. 1.4.x

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 6/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

WEM (2016)	Bisturi Eletrônico Microprocessado. Modelo SS-50
MEDICIR (2019)	Manual de utilização. Bisturi Eletrônico Powercut. MED EST.1942. REV.10. Julho/2019.
LOKTAL (2007)	Bisturi Eletrônico. Wavetronic 5000 Digital. Manual

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bisturi eletrônico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 7/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Alicate de bico		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Alicate universal		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Escova/Pincel		Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Limpa contato		Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Aspirador de pó		Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.	
Multímetro		Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possui função de continuidade elétrica; Possui função de teste de diodo.	
Acessórios para bisturi eletrônico		Placa de retorno (placa de paciente) reutilizável, descartável, compatível com marca e modelo do equipamento. Eletrodo ativo monopolar (bisturi), eletrodo ativo bipolar (pinça bipolar).	
Analisador de bisturi eletrônico		Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Parâmetros de medição: tensão, potência, energia, corrente, faixa de medição de 1,0 a 400,0W, resolução de 0,1W, faixa de medição de 10mA a 5A. C	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Pedal	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Eletrodo bipolar (reutilizável)	
Eletrodo monopolar (reutilizável)	
Placa de retorno (reutilizável)	

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.008 – Página 8/27		
Documento	Emissão: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Próxima revisão:	Título do
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

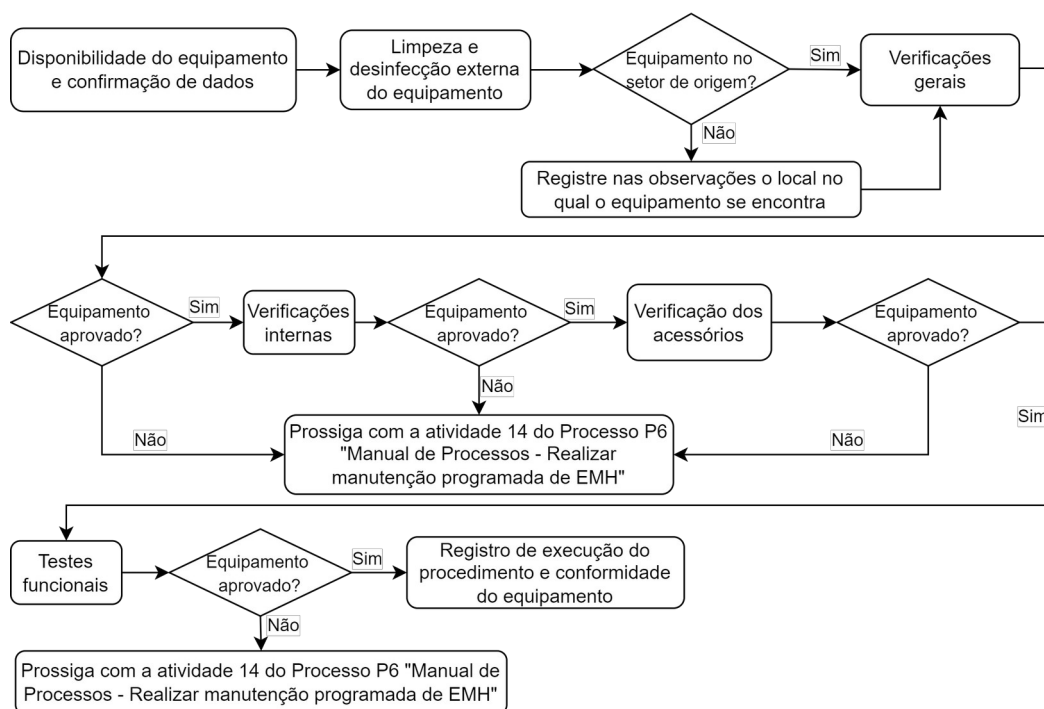
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 9/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bisturi eletrônico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 5 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo bisturi eletrônico é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 10/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 16 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

A limpeza de acessórios como placas de retorno e eletrodos ativos reutilizáveis, deve ser



realizada pela equipe de enfermagem do hospital.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de bisturi eletrônico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 11/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações estão legíveis, exemplo: identificação dos modos de funcionamento, alertas e segurança. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registrar no campo observações.
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registrar no campo observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 12/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do bistribo eletrônico, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, reporte ao responsável.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo <i>Knob</i>) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, reporte ao responsável.	
Integridade dos conectores dos acessórios		- No equipamento verifique a integridade dos conectores dos acessórios. Não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. - Conecte os acessórios de teste e verifique se a conexão se dá sem a necessidade de força excessiva e se os acessórios se mantêm fixos quando conectados. Quando necessário, realize a fixação do conector ao equipamento. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, reporte ao responsável.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, reporte ao responsável.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 13/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		impeçam a visualização adequada dos pa selecionados, o item estará não conforme casos, proceder com atividade 14 do Pro “Manual de Processos – Realizar ma	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (LED visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movimente o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o encaixe do cabo de força no equipamento e a tom na qual o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o i	
Integridade do carro de transporte		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, reali os ajustes necessários. - Verifique se as prateleiras e as gavetas estão íntegras e firmes, não deve haver partes pontiagudas nem soltas. - Verifique se a movimentação das gavetas se dá de maneira fluida, não deve ser necessário o uso de for excessiva. Se necessário, realize ajustes. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equi como a ausência de um rodízio ou desgaste qu	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e  que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bisturi eletrônico estão localizados em suas laterais e parte posterior. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem específico entre a parte superior (que será removida) e a parte frontal, além de apresentare			

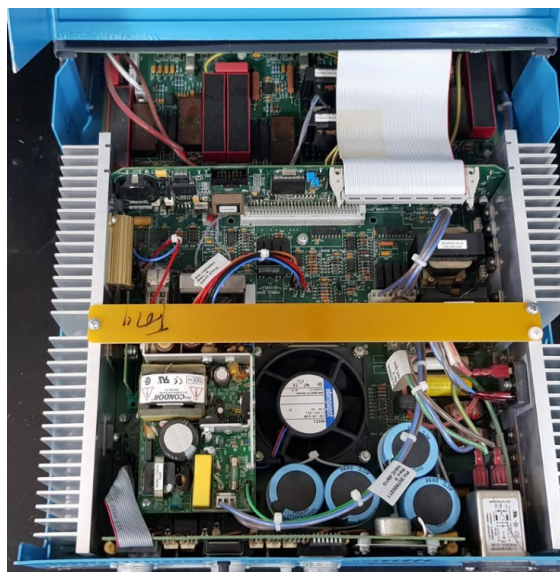
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 14/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

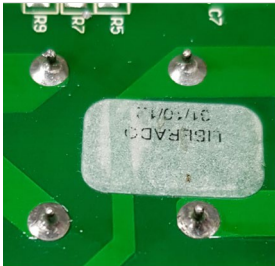
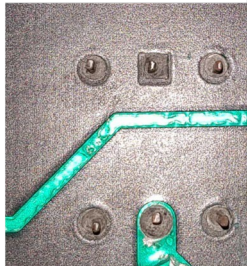
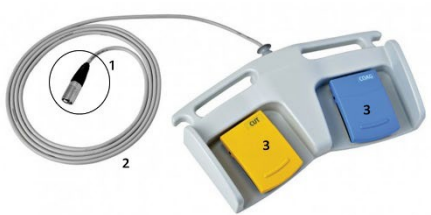
Figura 6 - Parafusos para abertura, na lateral e parte posterior, de equipamento do tipo bisturi eletrônico.



Fonte: Elaboração própria (2021). **Verificações**

internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina e um pano de algodão limpo e seco. Utilize também um contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 7 - Interior de um equipamento do tipo bisturi eletrônico. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou baixa aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 15/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre.	
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático, remova sujeira		
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal simples	- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. Figura 9 - Pedais para bisturi eletrônico.  1 Conector 2 Cabo 3 Acionador		
Pedal duplo			

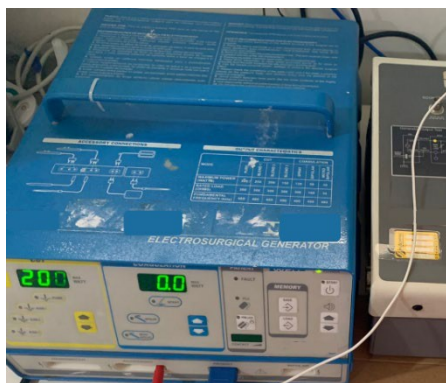
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 16/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados. <u>Verifique</u> o encaixe do conector do pedal com o bisturi. • Verifique se as marcações estão legíveis. Exemplo: corte e coagulação. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores danificados, registre no campo de observações.	
Placa de retorno (placa de paciente)		• Para placas reutilizáveis e disponíveis, verifique a integridade da placa quanto a pontos de oxidação, deformidades e/ou sinais de fissuras. Avarias como pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observação. Figura 10 - Placas para bisturi: descartáveis (a), reutilizável (b) (a) (b) Fonte: Elaboração própria (2021). • Verifique a integridade dos cabos das placas de retorno quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Com um multímetro, realize um teste de continuidade nos cabos. O cabo deverá apresentar continuidade elétrica entre o conector que é ligado ao bisturi e o conector que é ligado à placa de retorno. Figura 11 - Cabo para placas de retorno descartáveis (a), cabo para placas de retorno reutilizáveis (b). (a) (b)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 17/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique o encaixe do cabo de placa ao bisturi, o cabo deve permanecer fixo no bisturi. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como fios com partes expostas ou sem	
Eletrodo ativo (Caneta de bisturi)		• Para eletrodos ativos reutilizáveis e disponíveis, verificar a integridade do cabo e do corpo da caneta quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. • Verifique o encaixe do cabo do eletrodo ativo ao bisturi, o cabo deve permanecer fixo no bisturi. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Figura 12 - Eletrodo ativo (caneta de bisturi) monopolar: comando por pedal (a), comando manual (b). (a) 	
Eletrodo bipolar (pinça bipolar)		• Quando disponível, verifique a integridade da pinça bipolar quanto ao isolamento (revestimento), ao encaixe do cabo e a deformidades. Figura 13 - Eletrodo bipolar (pinça bipolar) para bisturi eletrônico  Fonte: Elaboração própria (2021). • Verifique o encaixe do cabo da pinça ao bisturi, o cabo deve permanecer fixo no bisturi e na pinça. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes necessários. Se mesmo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 18/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 14 - Cabo para pinça bipolar.  Fonte: Elaboração própria (2021).
--	--

Testes funcionais

Item de verificação	Instruções
Conexão da placa de retorno	 Durante a realização do teste a placa de retorno deve ser posicionada em local eletricamente isolado. Durante o procedimento de teste não encostar na placa. Risco de choque elétrico. Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. O cabo de teste deve ser ligado a saída monopolar do equipamento e a entrada correspondente ao eletrodo ativo do analisador, quanto a placa de retorno, deve ser ligada ao bisturi eletrônico e ter o cabo de teste conectado a ela e a entrada correspondente ao eletrodo dispersivo do analisador. Na Figura 15 tem-se um exemplo de montagem para teste no modo monopolar utilizando placa de retorno. Se necessário consulte o manual do analisador. Figura 15 – Exemplo de montagem monopolar para teste de conexão de placa. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.008 – Página 19/27		
Documento	Emissão: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Próxima revisão:	Título do
		Versão:	

	- Ligue o bisturi eletrônico e verifique se o equipamento reconhece a conexão da placa de paciente. Caso o equipamento indique a ausência de placa, verifique as conexões dos cabos e/ou substitua a placa de retorno. - Após as verificações, com o bisturi ligado e conectado ao analisador de bisturi eletrônico, desconecte a placa de retorno do equipamento. Em instantes deverá ser observado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - No bisturi (caneta ou pedal), realize o acionamento e simule um corte. O equipamento não deverá obedecer ao comando. Caso o equipamento atenda ao comando de corte e o analisador de bisturi apresente valor de potência indicando funcionamento do bisturi, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de
Contato da placa de retorno	✓ Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para realização deste teste será necessário o uso de uma placa de retorno adesiva. - Conecte o cabo da placa de retorno ao bisturi e a placa adesiva. - Retire a proteção da placa e cole-a sobre o antebraço. Certifique-se de que ela está fixa e em contato com a pele. Verifique no bisturi se é indicada a conexão correta da placa, geralmente sinalizada por um LED verde ao lado do ícone de uma placa de retorno, ou pelo próprio ícone iluminado na cor verde. - Desconecte do antebraço uma lateral da placa e verifique se durante ou após a desconexão o equipamento indica que a placa está desconectada. - Caso o equipamento não apresente alarme de desconexão, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de
Função: corte monopolar	Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Siga as instruções abaixo e realize os testes para todos os modos de corte existentes no equipamento. Em todos os testes o equipamento deve apresentar sinal luminoso e/ou sonoro de ativação do modo quando acionado o comando, além de valores condizentes com os configurados. 1.Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. O cabo de teste deve ser ligado à saída monopolar do equipamento e a entrada correspondente ao eletrodo ativo no analisador. Quanto a placa de retorno, pode ser utilizado um cabo de teste conectado a entrada da placa e a entrada correspondente ao eletrodo dispersivo no analisador. Consulte o manual do analisador. Na Figura 16 tem-se a ilustração de uma montagem para teste de função monopolar.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.008 – Página 20/27		
Documento	Emissão: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Próxima revisão:	Título do
		Versão:	

Figura 16 - Exemplo de montagem monopolar sem uso da placa de retorno. Fonte: Elaboração própria (2021). 2.No bisturi eletrônico, selecione o modo de corte a ser analisado. 3.Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico ou na parte superior da carcaça do equipamento, para o modo de corte selecionado. 4.Configure no equipamento um valor de 100W. 5.No bisturi (pedal), realize o acionamento e simule um corte, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação ao lado do indicativo do modo ao qual se refere. 6.Aguarde um minuto e realize o teste para os demais modos. ✓ Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste. Substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.	
Função: coagulação - monopolar	Siga as instruções abaixo e realize os testes para todos os modos de coagulação existentes no equipamento. Em todos os testes o equipamento deve apresentar sinal luminoso e/ou sonoro de ativação do modo quando acionado o comando, além de valores condizentes com os configurados. 1.Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. oO cabo de teste deve ser ligado a saída monopolar do equipamento e a entrada correspondente ao eletrodo ativo no analisador. Quanto à placa de retorno, pode ser utilizado um cabo de teste conectado à entrada da placa e à entrada

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.008 – Página 21/27		
Documento	Emissão: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Próxima revisão:	Título do
		Versão:	

	correspondente ao eletrodo dispersivo no analisador. Consulte o manual do analisador. Na Figura 16 tem-se a ilustração de uma montagem para teste de função monopolar. - No bisturi eletrônico, selecione o modo de coagulação a ser analisado. - Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico ou na parte superior da carcaça do equipamento, para o modo de coagulação selecionado. - No bisturi eletrônico selecione o modo de coagulação a ser analisado. - Configure no equipamento um valor de 70W. - No bisturi (pedal), realize o acionamento correspondente ao comando de coagulação, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação ao lado do indicativo do modo ao qual se refere. - Aguarde um minuto e realize o teste para os demais modos.  Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.
Função: Bipolar	- Siga as instruções abaixo e realize os testes para todos os modos bipolares existentes no bisturi eletrônico. Em todos os testes o equipamento deve apresentar sinal luminoso e/ou sonoro de ativação do modo quando acionado o comando, além de valores condizentes com os configurados. - Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para realização de teste no modo bipolar. - No bisturi eletrônico a saída do modo bipolar tem um conector para dois pinos, em uma das entradas deve-se conectar uma ponta de um cabo de teste e a outra ponta na entrada correspondente ao eletrodo ativo no analisador de bisturi; na outra entrada do conector, deve-se conectar um segundo cabo de teste cuja outra ponta será conectada na entrada do eletrodo dispersivo do analisador. Consulte o manual do analisador. Na Figura 17 tem-se a ilustração de uma montagem para teste de função bipolar.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.008 – Página 22/27		
Documento	Emissão: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Próxima revisão:	Título do
		Versão:	

	Figura 17 - Exemplo de montagem bipolar entre bisturi eletrônico e analisador de bisturi eletrônico. Fonte: Elaboração própria (2021). 2.No bisturi eletrônico, selecione o modo bipolar a ser analisado. 3.Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico para o modo bipolar selecionado. 4.Configure no equipamento o valor de 40W, ou valor possível para o modo selecionado. 5.No bisturi (pedal), realize o acionamento correspondente ao comando desejado, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação ao lado do indicativo do modo ao qual se refere. 6.Aguarde um minuto e realize o teste para os demais modos.  Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.
--	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 23/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-2**: Equipamento eletromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

COVIDIEN. **Service Manual. Valleylab FT10. FT Series Energy Platform**. v.09/2015. EUA: Covidien, 2015.

ERBE. **ICC 200, ICC 300 H-E, ICC 350. Service manual** . v.09/2004. Alemanha: ERBE,2004a.

ERBE. **VIO 300 D. User manual**. v. 1.4.x. Alemanha: ERBE, 2004b.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 24/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electrosurgical system.**

Reino Unido: GMDN, 5/2/2016. Disponível em:

<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134981?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND E COM LTDA. **Bisturi Eletrônico. Wavetronic 5000 Digital. Manual de Utilização.** r.06. Brasil: LOKTAL, 2007.

MEDICAL CIRÚRGICA LTDA. **Manual de utilização. Bisturi Eletrônico Powercut.** r.10. Brasil: MEDCIR, 2019.

VALLEYLAB. **User's Guide. SurgiStat II-20. Electrosurgical Generator.** EUA: Valleylab, 2006.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Bisturi Eletrônico Microprocessado. Modelo SS-501S. Manual de utilização.** r.17. BRASIL: WEM, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 25/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.008 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Conexão à rede				
Integridade do carro				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observa
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal simples				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 26/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Pedal duplo				
Placa de retorno (placa				
Eletrodo ativo (caneta				
Eletrodo bipolar (pinça				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Conexão da placa					
Contato da placa					
Função: Corte - Monopolar				Modo	Valor me
Função: Coagulação - Monopolar				Modo	Valor me
Função: Bipolar				Modo	Valor me

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.008 – Página 27/27	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: